最小基因调控回路的理论基础

从化学反应到一、二、三组分系统及真实网络

可复现学习笔记（含源代码与数值图）

2026 年 10 月

摘要

本文采用明确的反应规则与动力学假设，从产生–降解、启动子结合和质量作用定律出发，研究少组分基因调控回路所允许的行为。主体依次涵盖单组分无反馈及自反馈、双组分单向和相互调控、三组分负反馈与前馈回路、出生–死亡随机过程；最后联系乳糖操纵子、组合调控、网络模体和模块嵌入。重点在于区分结构所允许的机制、特定参数下实现的动力学与具体生物学功能，而非追求复杂网络的完整重构。

目录

1 范围、对象和约定 **3**

1.1 先检查解是否具有物理意义 3

2 从基本化学反应到速率方程 **3**

2.1 质量作用与产生–降解 3

2.2 启动子结合与调控函数 4

3 单组分系统：穷尽基本调控符号 **5**

3.1 无反馈与单调自抑制 5

3.2 自激活与双稳态 5

4 双组分系统：符号分类与稳定性 **7**

4.1 单向调控 7

4.2 双向调控：四种符号组合 7

4.3 互相抑制与双稳态开关 8

4.4 自调控使分类增多 9

5 三组分：为什么增加一个环节有意义 **10**

5.1 负反馈环与振荡 10

5.2 不一致前馈与适应 11

6 随机化学反应：从平均值到分布 **12**

7 连接真实 GRN：三个必要的桥梁 **13**

7.1 组合调控：符号拓扑不等于启动子逻辑 13

7.2 网络模体和局部功能 14

7.3 网络嵌入与有效模块 14

8 生物学案例：乳糖操纵子及其限度 **15**

9 一张机制地图与自检清单 **16**

参考文献与延伸阅读 **16**

1 范围、对象和约定

基因调控网络的节点常取为基因表达产物（例如蛋白质）的有效浓度，并不意味着微观反应中只含这些分子。启动子状态、RNA 聚合酶、mRNA、配体、代谢物均可能在粗粒化中被消去。本文用 x, y, z 表示无量纲浓度；正边表示偏导数 $\partial F_i/\partial x_j > 0$，负边表示小于零，并不指定具体结合机制。

标准连续模型为

$$\dot{x}_i = F_i(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{u}) - \gamma_i x_i, \qquad F_i \geq 0, \quad \gamma_i > 0. \tag{1.1}$$

其中 F_i 为有效产生率，$\boldsymbol{u}$ 为外部输入。结论若只对无自反馈、瞬时调控或一阶降解成立，均明确标出；不将某一特殊参数结果当作结构本身的普遍性质。

1.1 先检查解是否具有物理意义

本文的确定性结论默认向量场局部 Lipschitz 连续，故给定初值有唯一局部解；涉及导数时再假设为 C^1。输入在讨论定态时固定。浓度空间为闭正象限，周期轨道的排除在其内部使用平面定理。

命题 1.1 (正性与有界性)**.** *若 $F_i \geq 0$，则非负初值产生的解保持非负。若进一步 $F_i \leq M_i$，则解存在于所有 $t \geq 0$，并满足*

$$0 \leq x_i(t) \leq x_i(0)e^{-\gamma_i t} + \frac{M_i}{\gamma_i}(1 - e^{-\gamma_i t}).$$

证明. 将 $\dot{x}_i + \gamma_i x_i = F_i(\boldsymbol{x})$ 乘以积分因子并积分，得到 $x_i(t) = e^{-\gamma_i t}x_i(0) + \int_0^t e^{-\gamma_i(t-s)}F_i(\boldsymbol{x}(s))\mathrm{d}s$。在解保持于正象限的区间内，右侧非负；边界 $x_i = 0$ 上导数非负，正象限因而正向不变（局部唯一性排除了向外穿越）。用 $0 \leq F_i \leq M_i$ 估计积分即得上界。有限时间内解留在有界闭集，局部解的延拓定理给出全局存在。 □



图 1: 调控边的记号。箭头表示产生率随调控变量增加，钝头表示产生率下降；边的符号不能单独指定结合机制。

2 从基本化学反应到速率方程

2.1 质量作用与产生–降解

对于 $\sum_i \alpha_{ir} X_i \xrightarrow{k_r} \sum_i \beta_{ir} X_i$，质量作用律给出 $v_r(\boldsymbol{x}) = k_r \prod_i x_i^{\alpha_{ir}}$，以及

$$\dot{\boldsymbol{x}} = S\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}), \qquad S_{ir} = \beta_{ir} - \alpha_{ir}. \tag{2.1}$$

其中 S 是化学计量矩阵。对于 $\varnothing \xrightarrow{\alpha} X$, $X \xrightarrow{\gamma} \varnothing$，

$$\dot{x} = \alpha - \gamma x, \qquad x(t) = \frac{\alpha}{\gamma} + \left(x(0) - \frac{\alpha}{\gamma}\right) e^{-\gamma t}. \tag{2.2}$$

唯一稳态 $x^* = \alpha/\gamma$ 全局稳定（对 $x \geq 0$）。若增加 mRNA，

$$\varnothing \xrightarrow{k_m} M, \quad M \xrightarrow{\delta_m} \varnothing, \quad M \xrightarrow{k_p} M + P, \quad P \xrightarrow{\delta_p} \varnothing, \tag{2.3}$$

$$\dot{m} = k_m - \delta_m m, \qquad \dot{p} = k_p m - \delta_p p. \tag{2.4}$$

仅当 mRNA 弛豫远快于蛋白质变化时，可近似令 $m \simeq k_m/\delta_m$；若研究振荡或短时间响应，该时间尺度消去可能失效。

两阶段表达的完整解与消去误差 令 $m^* = k_m/\delta_m$、$p^* = k_p k_m/(\delta_p \delta_m)$。积分因子直接给出

$$m(t) = m^* + (m_0 - m^*)e^{-\delta_m t}, \tag{2.5}$$

$$p(t) = p^* + (p_0 - p^*)e^{-\delta_p t} + k_p(m_0 - m^*)\frac{e^{-\delta_m t} - e^{-\delta_p t}}{\delta_p - \delta_m}. \tag{2.6}$$

当 $\delta_p = \delta_m = \delta$ 时，最后一项取极限为 $k_p(m_0 - m^*)te^{-\delta t}$。各项均衰减，因此两阶段模型的唯一定态全局吸引。若转录率变为随时间变化的 $r(t)$，则 $m(t) = m_0 e^{-\delta_m t} + \int_0^t e^{-\delta_m(t-s)} r(s)\mathrm{d}s$。若 r 至少二阶可微且在所考察时间窗内缓变，在初始层 $t \gg 1/\delta_m$ 之后，卷积积分的渐近展开为 $m(t) \simeq r(t)/\delta_m - \dot{r}(t)/\delta_m^2$。故仅有 $\delta_m \gg \delta_p$ 还不够，输入与其他调控变量也必须在 mRNA 时间尺度上缓慢变化。

无量纲化 若物理浓度 P 满足 $\dot{P} = A + BP^n/(K_P^n + P^n) - \gamma P$，取 $x = P/K_P$、$\tau = \gamma t$，则 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}\tau = a + bx^n/(1 + x^n) - x$，其中 $a = A/(\gamma K_P)$、$b = B/(\gamma K_P)$。后文的阈值应在对应单位下解读。

2.2 启动子结合与调控函数

考虑 $D + X \rightleftharpoons DX$，定义解离常数 $K_d = [D][X]/[DX]$。位点结合概率为 $p = x/(K_d + x)$。若未结合与已结合的转录速率分别为 r_0, r_1，则

$$F(x) = r_0 + (r_1 - r_0)\frac{x}{K_d + x}. \tag{2.7}$$

$r_1 > r_0$ 表示激活，$r_1 < r_0$ 表示抑制。这一式子需要结合状态相对表达动力学快速准平衡（或具有等效稳态占据）。Hill 表达式 $x^n/(K^n + x^n)$ 是有用的有效模型，但 n 不应被直接解读为实际结合分子数。真实细菌启动子还可以出现多个操纵位点、协同结合和 DNA loop。

占据公式的推导 令总启动子浓度 $D_T = [D] + [DX]$ 守恒。平衡条件 $k_{\mathrm{on}}[D]x = k_{\mathrm{off}}[DX]$ 给出 $K_d = k_{\mathrm{off}}/k_{\mathrm{on}}$，从而 $[DX]/D_T = x/(K_d + x)$；按两种状态的转录率加权即得式 (2.7)。这里的 x 是*游离*调控因子浓度；若结合显著耗竭调控因子，必须同时解其守恒方程，不能直接把总浓度代入。在 x 暂时固定时，结合概率满足 $\dot{p} = k_{\mathrm{on}}x(1 - p) - k_{\mathrm{off}}p$，其弛豫速率为 $k_{\mathrm{on}}x + k_{\mathrm{off}}$。该速率远大于表达变化速率时才支持准平衡近似。

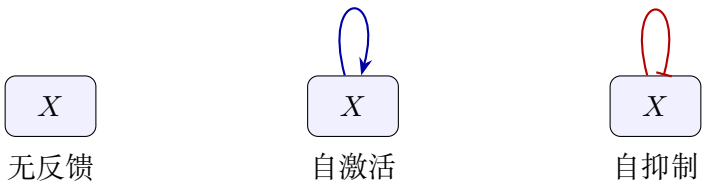


图 2: 单节点的三种符号拓扑。所有模型仍包含产生与降解；自边表示自身浓度对产生率的作用。

3 单组分系统：穷尽基本调控符号

3.1 无反馈与单调自抑制

考虑 $\dot{x} = F(x) - \gamma x$。若 $F(x)$ 连续、非负、严格递减且有界，则 $F(x) - \gamma x$ 严格递减；在合理边界条件下只有一个定态，且 $F'(x^*) - \gamma < 0$。自抑制可以改变响应时间和随机涨落，却不会在该标量模型下产生多稳态。

命题 3.1 (单调自抑制的全局收敛)**.** *设 $F : [0, \infty) \to [0, \infty)$ 为 C^1、有界且非增，$\gamma > 0$。则存在唯一平衡点 x^*，所有非负初值的解趋于它，且 $|x(t) - x^*| \le e^{-\gamma t}|x(0) - x^*|$。*

证明. $f(x) = F(x) - \gamma x$ 严格递减，$f(0) \ge 0$，且 $f(x) \to -\infty$，由介值定理有唯一零点（允许 $x^* = 0$）。令 $e = x - x^*$，则

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^2 = e\{F(x) - F(x^*)\} - \gamma e^2 \le -\gamma e^2.$$

积分得到所述估计；全局存在由命题 1.1保证。若 $F'(x^*) < 0$，小扰动的局部弛豫时间为 $1/(\gamma - F'(x^*))$，比相同降解率的无反馈模型更短。这是局部线性结论，不等于任意输入下的全程响应时间。 □

3.2 自激活与双稳态

取

$$\dot{x} = a + b\frac{x^n}{K^n + x^n} - \gamma x. \tag{3.1}$$

定态是产生曲线与线性降解直线的交点。局部稳定条件为

$$F'(x^*) - \gamma < 0. \tag{3.2}$$

图 3 的参数 $a = 0.05, b = 3.5, K = \gamma = 1, n = 4$ 产生三个定态，外侧稳定，中间不稳定。关键不是正反馈必然双稳态，而是正反馈与足够的非线性产生多个交点。临界折叠点满足 $F(x^*) = \gamma x^*$ 和 $F'(x^*) = \gamma$。

如何检验双稳态，而非只观察交点 对于光滑标量方程，若 $f'(x^*) < 0$，则足够靠近定态时 f 在左侧为正、右侧为负，轨道向定态运动；若 $f'(x^*) > 0$ 则方向相反。导数为零时必须看高阶项，不能套用线性判据。对式 (3.1)，

$$F'(x) = \frac{bnK^n x^{n-1}}{(K^n + x^n)^2}.$$

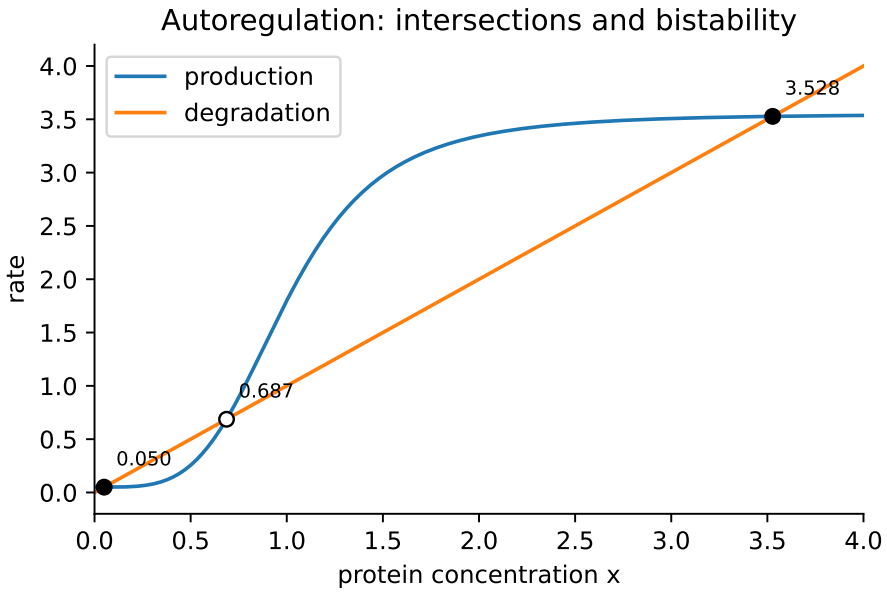


图 3: 自激活模型的产生率与降解率，实心点为稳定定态，空心点为不稳定定态；标注给出定态浓度。

当 $n>1$ 时该导数的唯一最大值出现在 $x_m = K((n-1)/(n+1))^{1/n}$：令 $h = x/K$，对 $h^{n-1}/(1+h^n)^2$ 求导，驻点条件为 $(n-1)-(n+1)h^n = 0$。因此

$$\max F' = \frac{b}{K}\frac{(n+1)^2}{4n}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{(n-1)/n}.$$

若该值小于 γ，f 严格递减，定态唯一；超过 γ 只是出现多交点的必要条件，仍需选择合适的 a。令 $q = (x^*/K)^n$，联立折叠条件可参数化为

$$b_{\mathrm{fold}} = \frac{\gamma K}{n} q^{(1-n)/n}(1+q)^2, \qquad a_{\mathrm{fold}} = \frac{\gamma K}{n} q^{1/n}(n-1-q).$$

这是由 $F' = \gamma$ 先解出 b，再代入 $a = \gamma x - bq/(1+q)$ 得到。对 $a>0$ 需 $0<q<n-1$；非退化折叠还需 $f'' \neq 0$，而导数最大点处的退化情形需另作分析。图示参数确有三个简单根，而不只是采样中观察到三个交点：取 $f(x) = 0.05 + 3.5x^4/(1+x^4) - x$，有 $f(0)>0$、$f(0.1)<0$、$f(1)>0$、$f(4)<0$，所以三个互不相交的区间 $(0,0.1)$、$(0.1,1)$、$(1,4)$ 各含至少一个根。上面的单峰导数计算说明 f' 最多有两个零点，由 Rolle 定理 f 最多有三个不同零点，故这三根已穷尽。两个极值分别严格低于、严格高于零，因此三个根均不在极值点处，斜率依次为负、正、负。数值位置为 $0.050022, 0.686700, 3.527541$，斜率见复现脚本输出。中间不稳定根将低、高表达态的吸引域分开，短暂扰动跨过此阈值可造成持久状态切换。

命题 3.2. *光滑的一维自治 ODE $\dot{x} = f(x)$ 不存在非平凡周期解。*

证明. 假设存在周期为 $T>0$ 的非恒定解。它在紧区间 $[0,T]$ 取得最大值；利用周期延拓，最大值时刻 t_m 为局部极大点，故 $\dot{x}(t_m) = f(x(t_m)) = 0$。从初值 $x(t_m)$ 出发的常值函数也是解。局部唯一性迫使原解与此常值解一致，再延拓至整个周期，矛盾。 □

显式延迟、外部周期输入或额外动态变量不属于该命题的假设；一维模型可以有双稳态，却不能自行维持周期振荡。

4 双组分系统：符号分类与稳定性

4.1 单向调控

$$\dot{x} = \alpha_x - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = G(x) - \gamma_y y. \tag{4.1}$$

x 的定态先独立确定，再决定 y。纯前向连接不能让 y 反过来影响 x；它改变输出幅度、响应时间和滤波性质，而不是构成闭合反馈回路。

定态、稳定性和动态滤波的推导 若 G 连续非负，则 $x^* = \alpha_x/\gamma_x$、$y^* = G(x^*)/\gamma_y$ 唯一。雅可比为下三角矩阵，特征值为 $-\gamma_x, -\gamma_y$。更强的全局结论来自

$$y(t) = e^{-\gamma_y t} y_0 + \int_0^t e^{-\gamma_y (t-s)} G(x(s)) \mathrm{d}s.$$

由于 $x(s) \to x^*$，积分输入趋于 $G(x^*)$，将输入误差积分分成有限的早期区间与一致小的晚期区间，可得 $y(t) \to y^*$。若 G 可微，小扰动 δx 到 δy 的频率响应为 $\delta y(i\omega)/\delta x(i\omega) = G'(x^*)/(\gamma_y + i\omega)$：高频幅值被抑制，相位发生滞后。这里把 δx 当作指定输入，若输入是上游产生率扰动还要乘以上游的响应因子。

4.2 双向调控：四种符号组合

最简单的无自反馈模型是

$$\dot{x} = f(y) - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = g(x) - \gamma_y y. \tag{4.2}$$

两个交叉导数的符号给出 $++$（互激活）、$--$（互抑制）、$+-$ 和 $-+$（负反馈）。在定态，

$$J = \begin{pmatrix} -\gamma_x & f'(y^*) \\ g'(x^*) & -\gamma_y \end{pmatrix}, \quad \operatorname{tr} J = -\gamma_x - \gamma_y < 0, \quad \det J = \gamma_x \gamma_y - f'g'. \tag{4.3}$$

正反馈：$f'g' > 0$。只有当 $f'g' > \gamma_x \gamma_y$ 时该定态变成鞍点；是否双稳态必须进一步分析全局零流线与非线性边界。负反馈：$f'g' < 0$，每个定态局部稳定，且可能具有复特征值，产生衰减振荡。

二阶稳定判据的完整计算 令 $q = f'(y^*)g'(x^*)$，则

$$\lambda_\pm = -\frac{\gamma_x + \gamma_y}{2} \pm \sqrt{\frac{(\gamma_x - \gamma_y)^2}{4} + q}.$$

其特征多项式为 $\lambda^2 + (\gamma_x + \gamma_y)\lambda + \gamma_x\gamma_y - q$。当行列式为正时，若根为实数，和为负且积为正迫使两根均负；若为共轭复数，实部为迹的一半，亦负。行列式为负时实根异号，故为鞍点。零行列式出现零特征值，线性化不足以判断稳定性。负反馈的衰减振荡条件进一步是 $q < -(\gamma_x - \gamma_y)^2/4$，所以负反馈符号本身甚至不保证衰减振荡；正反馈 $q > 0$ 则两根一定为实数。

命题 4.1. *对于模型 (4.2)，在单连通正象限区域内不存在周期轨道。*

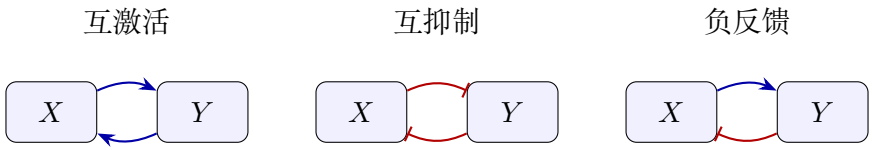


图 4: 两个交叉边形成的反馈。互激活与互抑制均为正回路；一激活一抑制为负回路。交换节点得到另一种带标签的负回路。

证明. 若存在非恒定周期轨道，解的唯一性使其成为简单闭曲线 C。设其围成区域为 Ω，单连通性保证 Ω 仍在向量场光滑的区域内。向量场沿轨道与 C 相切，故法向通量为零。由平面散度定理，

$$0 = \oint_C \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\ell = \iint_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -(\gamma_x+\gamma_y)\,\mathrm{Area}(\Omega) < 0,$$

矛盾。这里 $\boldsymbol{v} = (f(y)-\gamma_x x, g(x)-\gamma_y y)$。 □

注意此证明不适用于任意二维负反馈系统：自调控使对角导数变化，非线性降解也改变散度。无周期轨道并不能单独排除多定态或证明全局收敛。

命题 4.2 (双节点负反馈的唯一定态)**.** *若 f, g 为非负有界的 C^1 函数，且一个严格递增、另一个严格递减，则式 (4.2)有唯一非负定态，且局部渐近稳定。*

证明. 消去 y，得到 $x = T(x) := f(g(x)/\gamma_y)/\gamma_x$。$T$ 非增且有界，所以 $T(x)-x$ 严格递减，在零处非负，充分大时为负，故恰有一个根；$y = g(x)/\gamma_y$ 随之唯一。交叉斜率乘积 $q \le 0$，由上述判据其行列式严格为正、迹严格为负，给出局部稳定。 □

4.3 互相抑制与双稳态开关

典型无量纲模型：

$$\dot{x} = \frac{a}{1+y^n} - x, \qquad \dot{y} = \frac{a}{1+x^n} - y. \tag{4.4}$$

零流线 $x = a/(1+y^n)$ 与 $y = a/(1+x^n)$ 的交点就是定态。图 5 展示 $a = 3, n = 3$ 的示例：两个不对称表达态和中间的对称定态。可通过雅可比矩阵逐一判定稳定性。该模型展示状态选择的最小机制，但生物学中的细胞命运并不等同于某一对基因浓度。

对称定态失稳阈值 令 $x = y = s$，则 $a = s(1+s^n)$；右侧在 $s \ge 0$ 严格递增，故对称定态唯一。记交叉斜率的绝对值为 $h = ns^n/(1+s^n)$，雅可比为 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & -h \\ -h & -1 \end{smallmatrix}\right)$。对称扰动 $(1,1)$ 对应特征值 $-1-h$，反对称扰动 $(1,-1)$ 对应 $-1+h$。当 $n > 1$ 时，后者过零的阈值为

$$s_c = (n-1)^{-1/n}, \qquad a_c = \frac{n}{n-1}(n-1)^{-1/n}.$$

当 $n \le 1$ 时有限 $s > 0$ 下 $h < 1$，对称态不会经这一线性机制失稳。阈值只判断对称态；不对称态的存在和稳定性仍须证明。

命题 4.3 (图中参数确有两个稳定态)**.** *式 (4.4)在 $a = 3, n = 3$ 时恰有三个非负定态：一个对称鞍点和两个不对称的局部渐近稳定点。*

证明. 定态满足 $x+xy^3=3$、$y+yx^3=3$，故 $x,y>0$。相减得 $(x-y)[1-xy(x+y)]=0$。对称解满足 $s+s^4=3$，严格单调性保证唯一；又 $s>1$，故 $h=3s^3/(1+s^3)>1$，是鞍点。不对称时令 $S=x+y$、$P=xy$，有 $PS=1$。相加得 $S+P(S^2-2P)=6$，即 $S-S^{-2}=3$。左侧在 $S>0$ 严格递增，故恰有一个解，且 $S>3$。二次方程 $t^2-St+1/S=0$ 的判别式 $S^2-4/S>0$，两根均正；交换两根得恰好两个不对称解。此和、差条件亦反推出原两条定态方程，未引入额外解。在这些点，两个交叉斜率均等于 $-3x^2y^2/a=-P^2$，特征值为 $-1\pm P^2$。因为 $P=1/S<1/3$，两根均负。三种分支已穷尽所有定态。 □

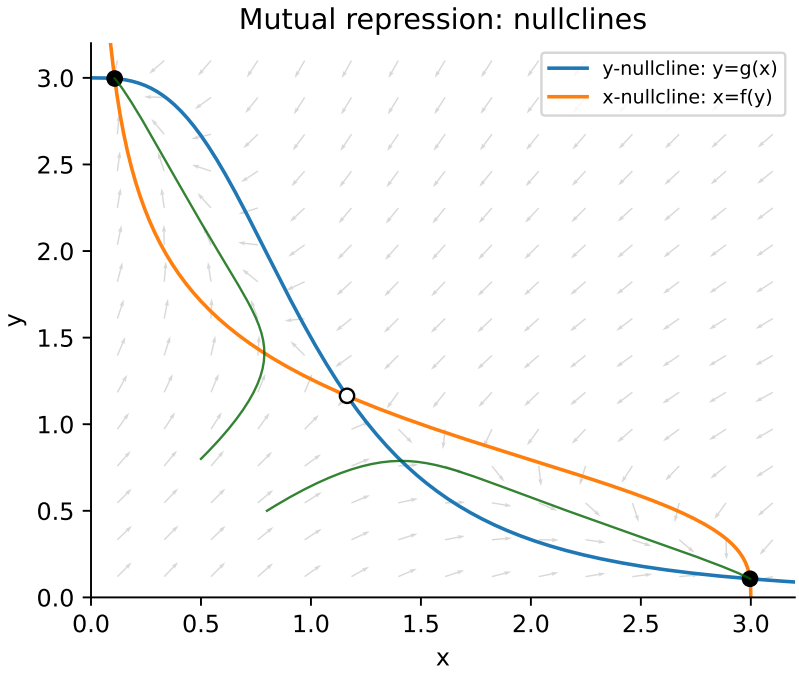


图 5: 互抑开关的零流线与相流（$a=3,n=3$）。实心点稳定，空心点为鞍点；绿色轨迹分别趋于两种不对称表达态。

4.4 自调控使分类增多

若允许 $x\to x$ 与 $y\to y$ 的正、负或缺失边，共有 $3^4=81$ 种带标签的二节点符号拓扑（四条可能有向边，每条三种取值）。这是*拓扑计数*，不是 81 种不等价动力学机制；交换节点可合并部分结构，而固定符号也不唯一确定启动子逻辑、时延和参数。应先掌握无自调控的解析分类，再考察自调控如何改变迹、行列式与 Bendixson 条件。

拓扑计数的证明与节点交换 四条边 $(X\to X, X\to Y, Y\to X, Y\to Y)$ 各有缺失、正、负三种独立取值，乘法原理给出 $3^4=81$。若只按交换 X,Y 合并，交换后不变的图必须有两条自边相同、两条交叉边相同，故有 $3^2=9$ 个。其余 $81-9$ 个两两配对，得到 $9+(81-9)/2=45$ 个无标签符号拓扑。这个计数包含不连通图；若另要求连通或无自边，需要重新筛选。

5 三组分：为什么增加一个环节有意义

5.1 负反馈环与振荡

三个相互抑制环节可写为（本节取相同的一阶降解率 γ）

$$\dot{x}_1 = f_1(x_3) - \gamma x_1, \quad \dot{x}_2 = f_2(x_1) - \gamma x_2, \quad \dot{x}_3 = f_3(x_2) - \gamma x_3. \tag{5.1}$$

若平衡点处 $f_1' f_2' f_3' = -k^3 < 0$，特征方程为

$$(\lambda + \gamma)^3 = -k^3. \tag{5.2}$$

因此 $\lambda_1 = -\gamma - k$ 与 $\lambda_{2,3} = -\gamma + k/2 \pm i\sqrt{3}k/2$，在 $k = 2\gamma$ 时一对特征值过虚轴。这给出线性失稳门槛；真正的稳定极限环还需要检查非线性、边界有界性及分岔条件。图 7 使用 Hill 抑制 $f(s) = 20/(1+s^3)$ 作数值说明，不能由图代替定理。

特征方程和阈值的推导 写 $a_i = f_i'$，则

$$\lambda I - J = \begin{pmatrix} \lambda+\gamma & 0 & -a_1 \\ -a_2 & \lambda+\gamma & 0 \\ 0 & -a_3 & \lambda+\gamma \end{pmatrix}, \quad \det(\lambda I - J) = (\lambda+\gamma)^3 - a_1 a_2 a_3.$$

当乘积为 $-k^3$ 时，取 -1 的三个立方根 $-1, \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ 即得前述特征值。$k < 2\gamma$ 时三根实部均负，$k > 2\gamma$ 时共轭对实部为正，临界角频率为 $\sqrt{3}\gamma$。对对称 Hill 环 $f(s) = \alpha/(1+s^n)$，唯一对称定态满足 $\alpha = \gamma s(1+s^n)$，因此

$$\frac{k}{\gamma} = \frac{n s^n}{1+s^n}.$$

事实上环中三个函数均相同且严格递减时，消元后的三次复合映射严格递减，固定点唯一，所以这个对称解也是整个环的唯一定态。当 $n \le 2$ 时不可能达到有限参数的阈值；当 $n > 2$ 时

$$s_c = \left(\frac{2}{n-2}\right)^{1/n}, \qquad \alpha_c = \gamma \frac{n}{n-2}\left(\frac{2}{n-2}\right)^{1/n}.$$

在 $n = 3, \gamma = 1$ 下 $\alpha_c = 3\sqrt[3]{2} \approx 3.780$，演示的 $\alpha = 20$ 位于定态失稳一侧。随 α 增加，$\mathrm{d}s/\mathrm{d}\alpha = 1/[\gamma(1+(n+1)s^n)] > 0$，且 $\mathrm{d}k/\mathrm{d}s > 0$；故共轭对横截虚轴。然而要引用非退化 Hopf 分岔定理，仍需检验非零第一 Lyapunov 系数；其符号决定小振幅周期解的稳定性。本文不宣称已证明稳定极限环，所示持续振荡为给定初值与参数的数值结果。



图 6: 左：三次抑制构成负反馈环。右：不一致前馈回路，直接激活与间接抑制在输出处竞争；输入 u 在这里是外部信号。

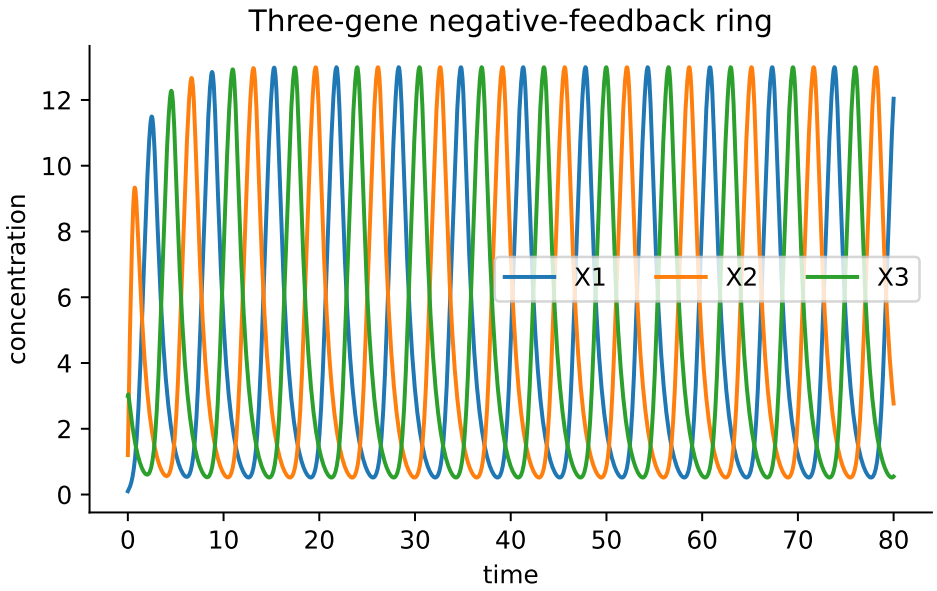


图 7: 三节点负反馈环的数值轨迹，生成脚本见 `code/make_figures.py`。

5.2 不一致前馈与适应

输入 u 可以直接激活输出 y，又通过慢变量 z 抑制 y：

$$\tau_y \dot{y} = H(u, z) - y, \qquad \tau_z \dot{z} = G(u) - z. \tag{5.3}$$

若 z 比 y 慢，阶跃输入引起 y 先增加，随后 z 增加抑制 y，形成脉冲。脉冲与精确适应不同：精确适应要求稳态输出 $y^*(u)$ 与持续输入的幅度无关，这对 H、G 有额外条件；拓扑本身不保证这种性质。Ma 等（2009）对三节点生化适应网络进行系统枚举，识别出不一致前馈和带缓冲节点负反馈等机制，但其研究对象并不是所有可能的三基因转录网络。

命题 5.1 (前馈模型的精确适应条件)**.** *对固定输入区间 I，若 H, G 连续且对应解收敛，则其稳态输出为 $y^*(u) = H(u, G(u))$。精确适应当且仅当该复合函数在 I 上为常数。若函数为 C^1 且 I 为连通区间，该条件等价于*

$$H_u(u, G(u)) + H_z(u, G(u))G'(u) = 0 \quad (u \in I).$$

证明. 固定输入的第二个方程解为 $z(t) = G(u) + (z_0 - G(u))e^{-t/\tau_z}$，故 $z \to G(u)$。第一个方程的积分因子公式与单向调控相同，连续输入 $H(u, z(t)) \to H(u, G(u))$ 推出 y 收敛于该值。输入无关恰是复合函数恒定；链式法则与导数为零的常函数判据给出后一等价式。 □

一个可计算的适应例子 取 $u > 0, z > 0$、$G(u) = u$、$H(u, z) = u/z$。每个恒定输入的定态为 $(y^*, z^*) = (1, u)$，故确有精确适应。若从输入 u_0 的稳态出发，在 $t = 0$ 切换至 $u_1 > u_0$，则

$$z(t) = u_1 + (u_0 - u_1)e^{-t/\tau_z}, \qquad \dot{y}(0^+) = \frac{u_1/u_0 - 1}{\tau_y} > 0.$$

y 起初升高，最终回到 1，所以至少存在一个高于基线的峰；$\tau_z \gg \tau_y$ 使脉冲更易分辨。u/z 是理想化的比值调控，只在 $u, z > 0$ 的工作域内使用。若换成 $H = u/(1 + z)$，保持同一拓扑与 G，则 $y^* = u/(1 + u)$ 依赖输入，精确适应消失。这给出了拓扑不充分的明确反例。

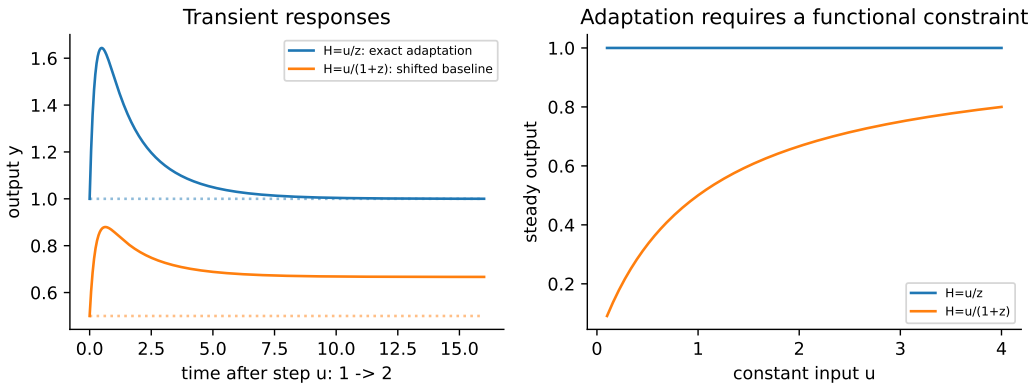


图 8: 相同的不一致前馈结构可以精确适应，也可以只产生瞬态峰而改变最终基线。输入从 1 跳至 2，$\tau_y = 0.25, \tau_z = 2$；右图比较两种调控函数的稳态输入输出曲线。

6 随机化学反应：从平均值到分布

出生–死亡过程

$$\varnothing \xrightarrow{k} X, \qquad X \xrightarrow{\gamma} \varnothing \tag{6.1}$$

的主方程是

$$\dot{P}_n = kP_{n-1} + \gamma(n+1)P_{n+1} - (k+\gamma n)P_n, \quad P_{-1} = 0. \tag{6.2}$$

稳态满足相邻态详细平衡关系 $kP_{n-1} = \gamma n P_n$，故

$$P_n = e^{-\mu}\frac{\mu^n}{n!}, \qquad \mu = k/\gamma, \qquad \mathrm{Var}(n) = \langle n \rangle = \mu. \tag{6.3}$$

主方程为何具有这些项 在短时间 $\mathrm{d}t$ 内，$n-1 \to n$ 的概率率为 k，$n+1 \to n$ 的概率率为 $\gamma(n+1)$；从 n 离开的总率为 $k+\gamma n$。只保留 $\mathrm{d}t$ 一阶项，流入减流出即得主方程，$n=0$ 时没有向负状态的跃迁。

命题 6.1 (泊松稳态、矩和相关时间)**.** *$k > 0, \gamma > 0$ 的出生–死亡链的唯一归一化稳态为上述泊松分布。具有有限二阶矩时，*

$$\frac{\mathrm{d}\langle n \rangle}{\mathrm{d}t} = k - \gamma\langle n \rangle, \tag{6.4}$$

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{Var}(n)}{\mathrm{d}t} = k + \gamma\langle n \rangle - 2\gamma\,\mathrm{Var}(n). \tag{6.5}$$

稳态自协方差为 $\mathrm{Cov}(n(t), n(0)) = \mu e^{-\gamma t}$，$t \geq 0$。

证明. 定义从 n 到 $n+1$ 的概率流 $j_n = kP_n - \gamma(n+1)P_{n+1}$。稳态主方程为 $j_{n-1} - j_n = 0$，而零边界满足 $j_{-1} = 0$，故所有 $j_n = 0$。递推得 $P_n = P_0\mu^n/n!$；归一化 $\sum_n \mu^n/n! = e^{\mu}$ 决定 $P_0 = e^{-\mu}$，也证明唯一性。对可积函数 $h(n)$，跃迁规则给出

$$\frac{\mathrm{d}\langle h(n) \rangle}{\mathrm{d}t} = \langle k[h(n+1) - h(n)] + \gamma n[h(n-1) - h(n)] \rangle .$$

取 $h = n$ 得均值方程；取 $h = n^2$ 得 $\mathrm{d}\langle n^2 \rangle/\mathrm{d}t = 2k\langle n \rangle + k - 2\gamma\langle n^2 \rangle + \gamma\langle n \rangle$。减去 $\mathrm{d}\langle n \rangle^2/\mathrm{d}t$ 得方差方程，稳态方差即 μ。最后，由均值方程，条件均值为 $\mathbb{E}[n(t) \mid n(0)] = \mu + (n(0) - \mu)e^{-\gamma t}$。两侧乘以 $n(0) - \mu$ 并在稳态下平均，就得到协方差公式。 □

因此稳态变异系数 $\sqrt{\mathrm{Var}(n)}/\langle n\rangle = 1/\sqrt{\mu}$，分子数越低，相对内禀涨落越大。这里平均值服从确定性线性方程是精确结果；一般非线性反应有 $\langle F(n)\rangle \neq F(\langle n\rangle)$，不能直接照搬。

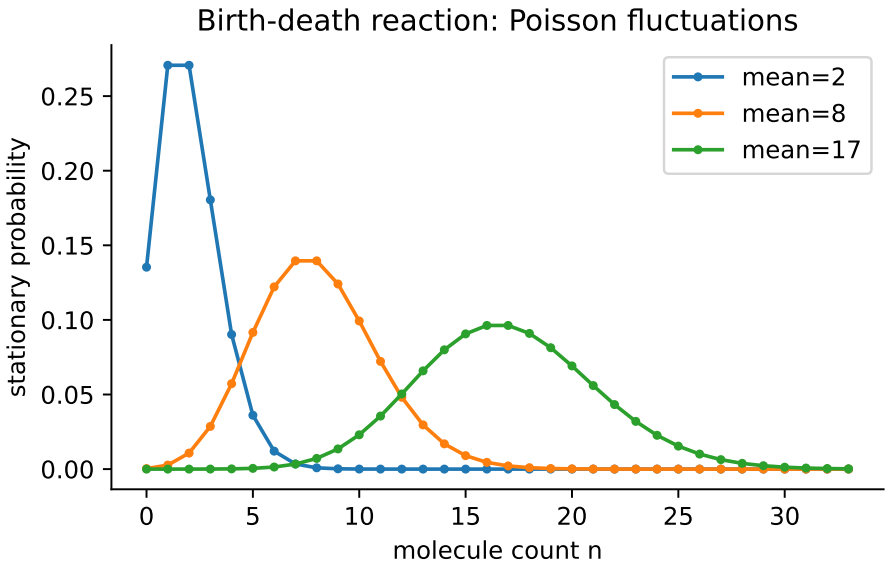


图 9: 基本出生–死亡模型的稳态泊松分布。

启动子随机切换 $D_{\mathrm{off}} \rightleftharpoons D_{\mathrm{on}}$ 会产生表达爆发；慢启动子切换本身就可能导致双峰分布。因此双峰直方图不构成确定性双稳态的充分证据。识别机制需结合时间序列、驻留时间、扰动响应与遗传谱系等信息。

为什么慢切换可以造成两个概率峰 取二态启动子，关闭时产生率为 k_0、开启时为 k_1，两种状态共享降解率 γ，切换率为 $k_{\mathrm{on}}, k_{\mathrm{off}}$。若两种切换均远慢于 γ，蛋白质常有足够时间接近当前状态的条件平衡。因此领先阶近似为

$$P_n \simeq (1-q)\,\mathrm{Pois}_{k_0/\gamma}(n) + q\,\mathrm{Pois}_{k_1/\gamma}(n), \qquad q = \frac{k_{\mathrm{on}}}{k_{\mathrm{on}}+k_{\mathrm{off}}}.$$

q 来自二态链的稳态流量平衡。若两个均值相距足够远且两权重均显著，这个混合分布可以双峰，尽管每个固定启动子状态下的浓度模型都只有唯一稳定定态。该混合式是慢切换近似，有限切换速率下不是精确稳态公式。

7 连接真实 GRN：三个必要的桥梁

7.1 组合调控：符号拓扑不等于启动子逻辑

两个转录因子 X, Y 结合启动子 D 的四个状态为 D, DX, DY, DXY。在特定准平衡模型中，统计权重为

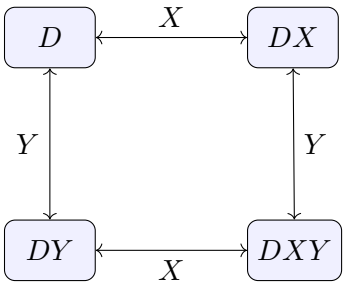
$$1, \quad x/K_x, \quad y/K_y, \quad \omega xy/(K_xK_y), \tag{7.1}$$

ω 表示协同性。令 $Z = 1 + x/K_x + y/K_y + \omega xy/(K_xK_y)$，则

$$F(x,y) = \frac{r_0 + r_x x/K_x + r_y y/K_y + r_{xy}\omega xy/(K_xK_y)}{Z}. \tag{7.2}$$

同样两条激活边，由 r_s 的不同可形成 AND-like、OR-like 等不同调控逻辑。仅有网络连边不能确定动力学方程。

四状态加权及 AND/OR 极限的推导 写 $a = x/K_x, b = y/K_y$。准平衡时四种状态的概率是各自统计权重除以总权重 Z，所以 $F = \sum_s r_s p_s$，即前述有理式。$\omega = 1$ 时 $Z = (1+a)(1+b)$，记 $p_x = a/(1+a), p_y = b/(1+b)$。若只有双结合态转录，$r_{xy} = r$、其余为零，得到 $F_{\mathrm{AND}} = r p_x p_y$；若除空态以外均以速率 r 转录，得到 $F_{\mathrm{OR}} = r(p_x + p_y - p_x p_y)$。二者对 x, y 均非减，却有不同的低输入响应。极限 $a, b \ll 1$ 或 $\gg 1$ 将连续调控近似为布尔真值表。若 r_{xy} 小于单结合态速率，增加另一个因子甚至可能降低输出；因此指定某些 r_s 后还要实际检查偏导数，不能只凭结合就称为激活。



状态权重：$1, a, b, \omega ab$
状态转录率：r_0, r_x, r_y, r_{xy}

图 10: 两种调控因子的启动子占据状态。图示可逆结合；协同性必须与相容的结合常数共同指定，最终输出由状态概率与各状态转录率共同决定。

7.2 网络模体和局部功能

真实网络中常统计自调控、前馈回路、反馈环等小拓扑是否相对某一合理随机网络零模型富集。富集不等于因果功能，也不能自动认定局部回路独立于网络其余部分。较妥当的问题是：哪些局部动力学性质在给定输入变化和网络背景下依然可观察？

7.3 网络嵌入与有效模块

将已分析的局部变量记为 $\boldsymbol{x}$，其余网络记为 $\boldsymbol{z}$：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}), \qquad \dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}). \tag{7.3}$$

线性化矩阵按块写为 $J = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$。即便 A, D 分别稳定，耦合后的系统仍可能失稳；两块的特征值通常不足以推断整体特征值。只有在外部输入近似固定、存在明确时间尺度分离或耦合可控时，局部回路才可能构成有效的自治模块。这解释了为何最小回路有用，但不能无条件拼装成真实系统。

耦合失稳的反例与有效雅可比 取 $A = D = -1$、$B = C = 2$。孤立模块均为指数稳定，整体矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 的特征值却是 $1, -3$，所以耦合足以使系统失稳。这是线性扰动系统的反例，不把可取负值的扰动直接解释为绝对浓度。对于 $\lambda I - D$ 可逆的 λ，块消元给出

$$\det(\lambda I - J) = \det(\lambda I - D)\det\left[\lambda I - A - B(\lambda I - D)^{-1}C\right].$$

证明是左乘 $\left(\begin{smallmatrix} I & B(\lambda I-D)^{-1} \\ 0 & I \end{smallmatrix}\right)$ 消去右上块，得到块下三角矩阵后取行列式；消元矩阵行列式为 1。该表达式显示反馈项依赖频率 λ。若外部变量的稳定弛豫显著更快，零频近似 $0 = C\delta\boldsymbol{x} + D\delta\boldsymbol{z}$ 给出 $\delta\boldsymbol{z} = -D^{-1}C\delta\boldsymbol{x}$，从而 $A_{\text{eff}} = A - BD^{-1}C$。即使能作时间尺度消去，所得模块也通常不是原来的 A。

8 生物学案例：乳糖操纵子及其限度

大肠杆菌 lac 系统包括 LacI 阻遏蛋白、lacZYA 转录单位以及乳糖/异乳糖相关代谢与摄取过程。lacI 具有自身的转录调控，不属于 lacZYA 同一多顺反子转录单位。异乳糖降低 LacI 的阻遏活性；CAP–cAMP 及葡萄糖相关效应调节转录和摄取。

在最简单的结合占据近似下，活性 LacI 浓度为 R_a 时，解除阻遏的分数可写作 $K_d/(K_d+R_a)$，从而给出有效转录率 $F(R_a)$。进一步引入 LacY 蛋白 y 与细胞内诱导物 a，

$$\dot{y} = F(a) - \gamma_y y, \qquad \dot{a} = v_{\text{in}}(y, L_{\text{ext}}) - v_{\text{out/met}}(a, y). \tag{8.1}$$

这体现了 “LacY 增强摄取 → 诱导物增加 → 阻遏解除 → LacY 增加” 的有效正反馈，但真正的乳糖代谢、透过酶动力学、葡萄糖作用和生长稀释会改变反馈强度。特别应区分代谢性乳糖与非代谢型诱导物的实验情形，不能笼统声称 lac 网络必然双稳态。

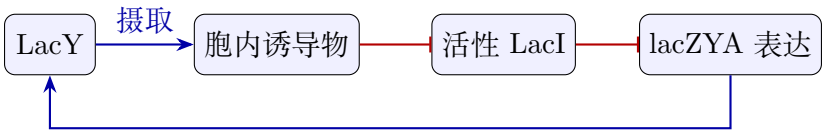


图 11: lac 系统的简化有效反馈关系。两次抑制形成解除阻遏，闭环总体为正；该图省略了代谢、葡萄糖作用和稀释，不据此断言双稳态。

从结合关系到回路符号 单个位点近似下 $F(R_a) = r_{\text{leak}} + (r_{\max} - r_{\text{leak}})K_d/(K_d + R_a)$，当 $r_{\max} > r_{\text{leak}}$ 时 $\partial F/\partial R_a < 0$。若有效活性阻遏蛋白 $R_a(a)$ 随诱导物下降，则链式法则给出 $\mathrm{d}F/\mathrm{d}a = (\partial F/\partial R_a)(\mathrm{d}R_a/\mathrm{d}a) > 0$。再结合 $\partial v_{\text{in}}/\partial y > 0$，即可识别摄取支路的正反馈。完整第二个方程的交叉导数却是 $\partial\dot{a}/\partial y = \partial_y v_{\text{in}} - \partial_y v_{\text{out/met}}$，其符号未必正；这正是代谢性诱导物与仅摄取的理想模型之间需要检查的环节。

9 一张机制地图与自检清单

模型	可确立的典型结论	不应推出的结论
线性产生–降解	唯一指数稳定定态；出生–死亡离散模型为泊松稳态	所有表达分布均为泊松
一维单调自抑制	唯一稳定定态;无自治周期轨道	负反馈系统普遍不振荡
一维自激活	足够非线性时可能双稳态	正反馈必定双稳态
双组分互相调控	正/负回路符号影响特征值和稳定性	仅凭符号能决定所有行为
三节点负反馈	可发生复特征值过虚轴、支持振荡机制	所有负反馈环都会自振
前馈回路	可实现脉冲、滤波和特定条件下适应	前馈拓扑自动保证精确适应

阅读和复现每个模型时，依次检查：**反应规则**是什么？**消去变量**需要什么时间尺度？**定态**是否完整？**局部稳定性**与**全局动力学**是否区分？**网络结构**是否真的唯一指定调控函数？**生物功能**是否得到独立实验支持？

参考文献与延伸阅读

1. Bintu, L. et al. (2005). Transcriptional regulation by the numbers: models. *Current Opinion in Genetics & Development*, 15, 116–124. DOI: 10.1016/j.gde.2005.02.007.

2. Gardner, T. S., Cantor, C. R., & Collins, J. J. (2000). Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli. *Nature*, 403, 339–342. DOI: 10.1038/35002131.

3. Elowitz, M. B. & Leibler, S. (2000). A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators. *Nature*, 403, 335–338. DOI: 10.1038/35002125.

4. Shen-Orr, S. S. et al. (2002). Network motifs in the transcriptional regulation network of Escherichia coli. *Nature Genetics*, 31, 64–68. DOI: 10.1038/ng881.

5. Alon, U. (2007). Network motifs: theory and experimental approaches. *Nature Reviews Genetics*, 8, 450–461. DOI: 10.1038/nrg2102.

6. Ma, W., Trusina, A., El-Samad, H., Lim, W. A., & Tang, C. (2009). Defining network topologies that can achieve biochemical adaptation. *Cell*, 138, 760–773. DOI: 10.1016/j.cell.2009.06.013.